

SVERIGE

PATENT 227 869

PATENTTID FRÅN DEN 23 JANUARI 1961

BEVILJAT DEN 15 DECEMBER 1977

PUBLICERAT DEN 14 MARS 1978



KLASS

C 08 F 279/02

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Ans. 642/61 inkom den 23 I 1961 utlagd den 23 X 1967

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MIJ NV, HAAG, NL

Sätt att framställa polystyren med hög slaghållfasthet

Uppfinnare: C W Schroeder, H E Lunk och M E Doyle

Prioritet begärd från den 25 I 1960 (US 4206)

Föreliggande uppfinning avser ett sätt att framställa polystyren med hög slaghållfasthet.

På senare tid har många ansträngningar gjorts att framställa polystyren-gjutkompositioner med förbättrade seghetsegenskaper, även kända under benämningen polystyrener med hög slaghållfasthet. Slaghållfastheten är den primärt önskade egenskapen, men ofta resulterar en ökning av denna i en försämring av andra egenskaper. Så t. ex. kan en ökning av slaghållfastheten resultera i en rätt betydande minskning av hårdheten. Följaktligen är det ett önskemål att kunna förbättra slaghållfastheten utan att ge avkall på några andra egenskaper. I allmänhet användes kombinationen av slaghållfasthet och töjning för att ange segheten.

Brukliga polystyrenkompositioner med hög slaghållfasthet innehåller polymeriserad styren och en gummipolymer (elastomer). Det är känt att erhålla goda kompositioner genom att fysikaliskt blanda polystyren och gummipolymer eller genom att blanda gummipolymer med monomer styren och polymerisera blandningen för bildande av en sam-polymer. Många typer av gummimaterial har provats, däribland naturgummi, men de bästa resultaten har hittills nåtts vid användande av en sam-polymer av butadien och styren, t. ex. GRS-gummi, såsom gummipolymer. De fysikaliska egenskaperna har varierat avsevärt med skillnader i polymerisationsbetingelserna och andra faktorer, och det har varit svårt att ange ett förfarande, som leder till bestående resultat.

Det har nu överraskande visat sig att då polybutadien med hög cis-1,4-halt användes såsom gummipolymer ett stabilt material kan erhållas, som har ypperliga fysikaliska egenskaper. Det är icke känt varför polybutadien med hög cis-1,4-

halt ger förbättrade resultat, men produkten ger icke blott bättre fysikaliska hållfasthetsvärden utan även ökad stabilitet. Denna ökade stabilitet är särskilt märkbar vid högre temperaturer.

Föreliggande uppfinning avser således ett sätt att framställa polystyren med hög slaghållfasthet genom masspolymerisation med hjälp av värme av styren i närvaro av en elastomer, varvid förfarandet utmärkes av att elastomeren utgöres av en polybutadien med en gränsviskositet på minst 1,8 dl/g och innehållande minst 90 % och företrädesvis minst 95 % cis-1,4-enheter, att polymerisationen genomföres med polybutadienen löst i styren och i viktproportionen 5 till 10 vikt% polybutadien och 95 till 90 vikt% styren samt dessutom 1—6 vikt % paraffiniskt, mättat kolväte eller n-butylstearat, vilken halt är beräknad på lösningen av polybutadien i styren, och att polymerisationen utföres vid successivt stigande temperatur från ca 95° till ca 200° C under omröring under högst de första 10 timmarna av polymerisationen, varefter polymerisationen slutföres utan omröring.

Vid sättet enligt uppfinningen användes 90—95 viktdeelar styren och 5—10 viktdeelar polybutadien med minst 90 % cis-1,4-enheter.

De ovan angivna relativa proportionerna av polybutadien och styren är de föredragna, men värdena kan varieras. Då polybutadienhalten blir alltför låg, avtar med andra ord slaghållfastheten, och då polybutadienhalten blir alltför hög, antas sådana faktorer som hårdhetsförlust och kostnader alltför betydande värden. Emellertid varierar de optimala proportionerna beroende på de egenskaper man önskar hos slutprodukten och på förfarandet för dennas framställning.

Med uttrycket "cis-1,4-enheter" avses att polybutadienen innehåller polymerenheter, i vilka po-